

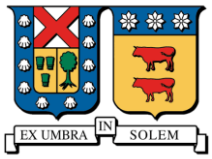
ICN292-Lab4: SQL (1/2)

Tomás Sánchez Ferrari

Profesor: Patricio Cifuentes

Paralelo 100

URL GitHub: https://github.com/tomassanchez2004/ICN292-Lab4-Sanchez-Tomas



CREACIÓN DE LA BASE EN SQL

Para el desarrollo de este laboratorio se creó una base de datos relacional llamada "austral", estructurada mediante cuatro tablas principales.

1) Tabla autores: Almacena la información de los autores de la siguiente forma:

- "id_autor": identificador único del autor, definido como clave primaria y autoincremental.

- "nombre": nombre del autor.

- "pais": país de origen del autor.

- "genero": género literario asociado al autor.

2)Tabla colecciones: Almacena la información de las colecciones editoriales de la siguiente forma:

- "id_coleccion": identificador único de la colección, definido como clave primaria y autoincremental.

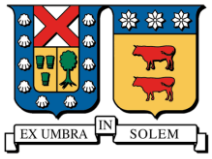
- "titulo": nombre de la colección.

- "fecha_publicacion": fecha asociada a la colección.

3) Tabla libros: Contiene la información de los libros registrados en la editorial de la siguiente forma:

- "id_libro": identificador único del libro, definido como clave primaria y autoincremental.

- "id_autor": identificador del autor al que pertenece el libro, definido como clave foránea.



- "id_coleccion": identificador de la colección a la que pertenece el libro, definido como clave foránea.

- "titulo": título del libro.

- "paginas": cantidad de páginas.

- "ejemplares_vendidos": cantidad de ejemplares vendidos.

- "anio": año de publicación.

4)Tabla pagos: Registra los pagos realizados a los autores de la siguiente forma:

- "id_pago": identificador único del pago, definido como clave primaria y autoincremental.

- "id_autor": identificador del autor que recibe el pago, definido como clave foránea.

- "fecha_pago": fecha en que se realizó el pago.

- "monto": monto correspondiente al pago.

Además, se establecieron las siguientes relaciones:

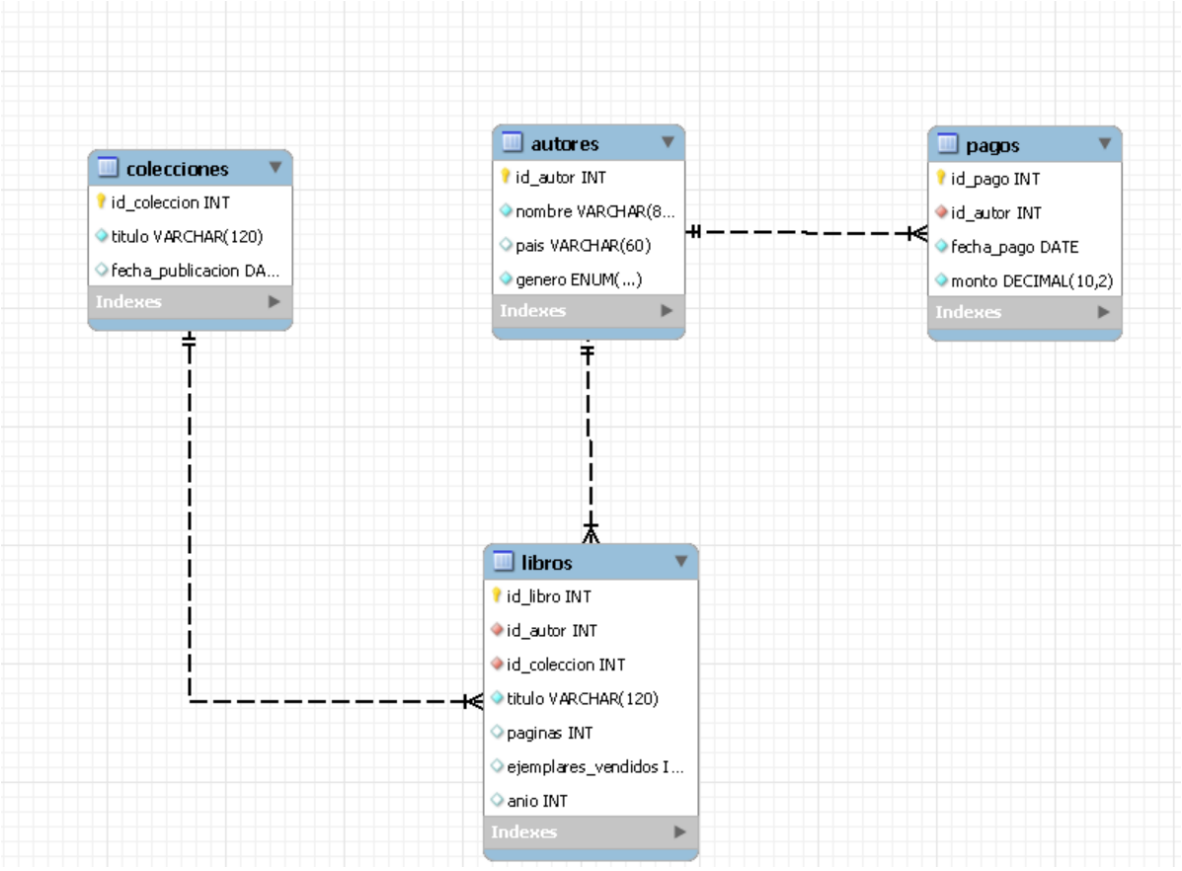
- Un autor puede estar asociado a varios libros, mientras que cada libro pertenece a un autor.

- Una colección puede contener varios libros, mientras que cada libro pertenece a una colección.

- Un autor puede recibir varios pagos, mientras que cada pago corresponde a un autor.

Se registraron colecciones para relacionar los libros con sus respectivas colecciones y se incorporaron registros de pagos para permitir el desarrollo de las consultas solicitadas.

A partir de lo anterior, se generó el modelo entidad-relación que permitió obtener una representación gráfica de las cuatro tablas, sus atributos y las relaciones establecidas mediante claves primarias y foráneas:



DESARROLLO DE LAS CONSULTAS

Ya creada la base de datos "austral", se desarrollaron las diez consultas SQL solicitadas:

Consulta 1

Código SQL:

SELECT nombre, genero

FROM autores

WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL

ORDER BY nombre ASC;

```
72    -- CONSULTA 1
73 •  SELECT nombre, genero
74    FROM autores
75    WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
76    ORDER BY nombre ASC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wra

nombre	genero
Harold Finch	Ensayo
Kenji Arakawa	Cómic
Nora Keller	Novela
Valentina Correa	Infantil

Consulta 2

Código SQL:

SELECT titulo, paginas

FROM libros

WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220

ORDER BY paginas ASC;

```
77      -- CONSULTA 2
78  •   SELECT titulo, paginas
79      FROM libros
80      WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220
81      ORDER BY paginas ASC;
```

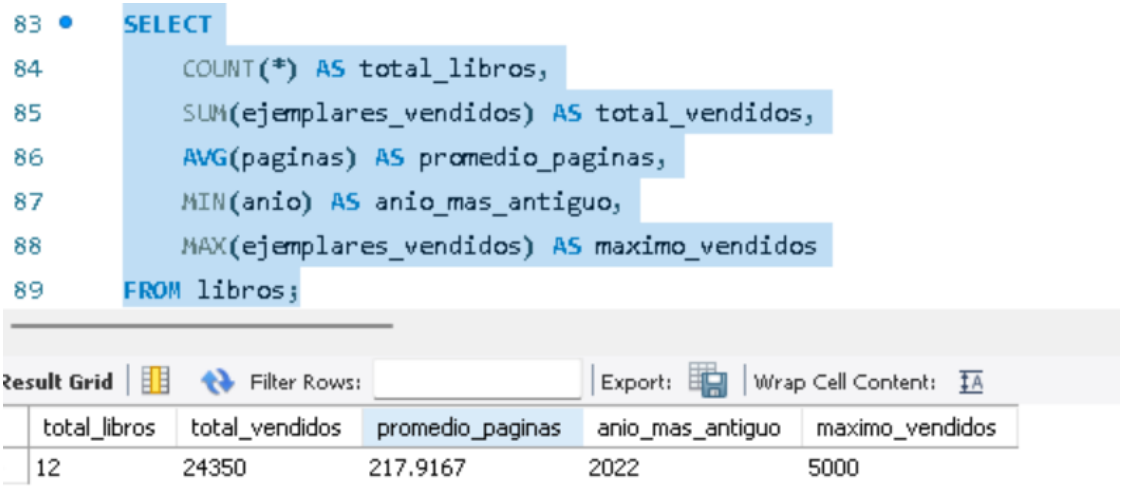
Result Grid | Filter Rows: | Export:

titulo	paginas
El Barrio de Lila	190
Flor de Hierro	195
El Norte	200
Antes del Amanecer	205
Cielo de Enero	210
Máquinas	215
Hora Dorada	220

Consulta 3

Código SQL:

```
SELECT
    COUNT(*) AS total_libros,
    SUM(ejemplares_vendidos) AS total_vendidos,
    AVG(paginas) AS promedio_paginas,
    MIN(anio) AS anio_mas_antiguo,
    MAX(ejemplares_vendidos) AS maximo_vendidos
FROM libros;
```



Consulta 4

Código SQL:

SELECT DISTINCT genero

FROM autores

ORDER BY genero ASC;

```
89      FROM libros;
90      -- CONSULTA 4
91  •   SELECT DISTINCT genero
92      FROM autores
93      ORDER BY genero ASC;
```

Result Grid | Filter Rows:

genero
Cómic
Ensayo
Infantil
Novela
Poesía

Consulta 5

Código SQL:

SELECT a.nombre, COUNT(*) AS cantidad_libros

FROM autores a

JOIN libros l ON a.id_autor = l.id_autor

WHERE l.anio = 2024

GROUP BY a.id_autor, a.nombre

HAVING COUNT(*) > 1

ORDER BY a.nombre ASC;

```
94      -- CONSULTA 5
95  •   SELECT a.nombre, COUNT(*) AS cantidad_libros
96      FROM autores a
97      JOIN libros l ON a.id_autor = l.id_autor
98      WHERE l.anio = 2024
99      GROUP BY a.id_autor, a.nombre
100     HAVING COUNT(*) > 1
101     ORDER BY a.nombre ASC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap C

nombre	cantidad_libros
Elena Pizarro	2
Valentina Correa	2

Consulta 6

Código SQL:

SELECT titulo, ejemplares_vendidos

FROM libros

WHERE anio = 2024

AND ejemplares_vendidos > 2000

ORDER BY ejemplares_vendidos DESC

LIMIT 3;

```
102     -- CONSULTA 6
103 •   SELECT titulo, ejemplares_vendidos
104     FROM libros
105     WHERE anio = 2024
106     AND ejemplares_vendidos > 2000
107     ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
108     LIMIT 3;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell

titulo	ejemplares_vendidos
El Barrio de Lila	5000
Flor de Hierro	4100
Antes del Amanecer	2700

Consulta 7

Código SQL:

INSERT INTO libros

(id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio)

VALUES

(3, 3, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);

SELECT * FROM libros

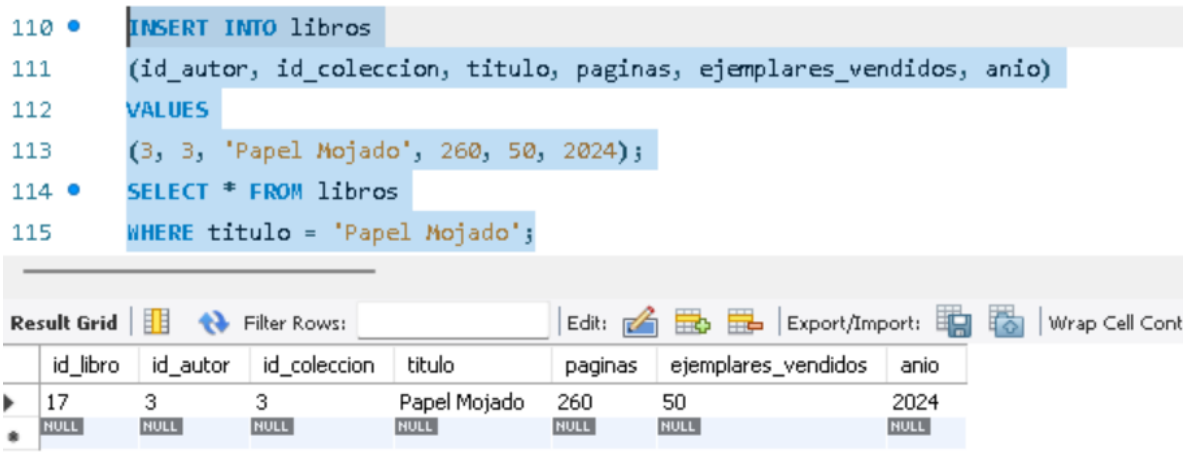
WHERE titulo = 'Papel Mojado';

DELETE FROM libros

WHERE titulo = 'Papel Mojado';

SELECT * FROM libros

WHERE titulo = 'Papel Mojado';



```
116 •   DELETE FROM libros
117     WHERE titulo = 'Papel Mojado';
118 •   SELECT * FROM libros
119     WHERE titulo = 'Papel Mojado';
120     -- CONSULTA 8
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

id_libro	id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Consulta 8

Código SQL:

SELECT titulo, ejemplares_vendidos

FROM libros

WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;

UPDATE libros

SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100

WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

SELECT titulo, ejemplares_vendidos

FROM libros

WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

```
120     -- CONSULTA 8
121 •   SELECT titulo, ejemplares_vendidos
122     FROM libros
123     WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
124
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wra

titulo	ejemplares_vendidos
Cielo de Enero	1500

34 17:45:59 SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero' ... 1 row(s) returned

```
129 •   SELECT titulo, ejemplares_vendidos
130     FROM libros
131     WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export

titulo	ejemplares_vendidos
Cielo de Enero	1600

Consulta 9

Código SQL:

```
SELECT
    l.titulo AS titulo_libro,
    c.titulo AS titulo_coleccion,
    c.fecha_publicacion
FROM libros l
JOIN colecciones c
    ON l.id_coleccion = c.id_coleccion
ORDER BY l.titulo ASC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wra

titulo_libro	titulo_coleccion	fecha_publicacion
Antes del Amanecer	Colección Austral 2024	2024-01-01
Cielo de Enero	Colección Austral 2024	2024-01-01
El Barrio de Lila	Colección Austral 2024	2024-01-01
El Norte	Colección Austral 2024	2024-01-01
Estrellas que Caen	Colección Austral 2022	2022-01-01
Flor de Hierro	Colección Austral 2024	2024-01-01
Hora Dorada	Colección Austral 2022	2022-01-01
La Calle 8	Colección Austral 2023	2023-01-01
Luz Artificial	Colección Austral 2024	2024-01-01
Máquinas	Colección Austral 2024	2024-01-01
Marea Baja	Colección Austral 2023	2023-01-01
Ruido Blanco	Colección Austral 2023	2023-01-01

Consulta 10

Código SQL:

SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto

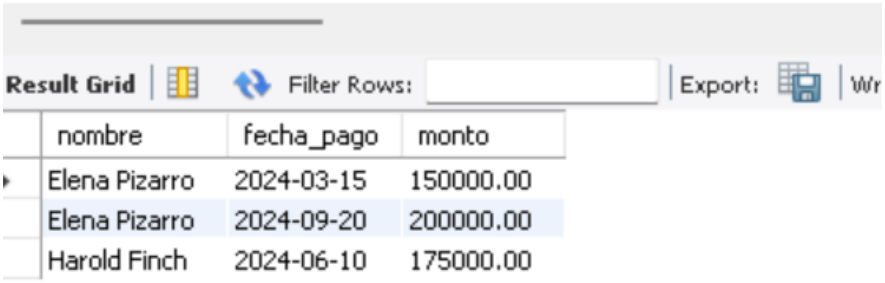
FROM pagos p

JOIN autores a

ON p.id_autor = a.id_autor

ORDER BY a.nombre ASC, p.fecha_pago ASC;

```
141     -- CONSULTA 10
142 •   SELECT
143         a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
144     FROM pagos p
145     JOIN autores a
146         ON p.id_autor = a.id_autor
147     ORDER BY a.nombre ASC, p.fecha_pago ASC;
```



nombre	fecha_pago	monto
Elena Pizarro	2024-03-15	150000.00
Elena Pizarro	2024-09-20	200000.00
Harold Finch	2024-06-10	175000.00

```
SELECT
    a.nombre,
    CAST(SUM(p.monto) AS DECIMAL(10,2)) AS total_pagado
FROM pagos p
JOIN autores a
    ON p.id_autor = a.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
ORDER BY a.nombre ASC;
```

